

Lista de valores de prueba

Diseño de calculadora de 32 bits con punto flotante

1. Introducción y Especificaciones de la Calculadora

Este documento establece el plan ideal de pruebas unitarias y funcionales para una calculadora digital en hardware/software. El objetivo es garantizar una serie de valores que puedan corroborar el funcionamiento correcto de la calculadora

2. Metodología de Selección de Casos de Prueba

Los casos seleccionados fueron pensados en función de evaluar como se comporta la calculadora al realizar operaciones que están tanto dentro como fuera del rango de magnitud, el manejo de las excepciones cuando las operaciones se salen del rango y cuando las operaciones no son matemáticamente realizables. También se pensó en el cambio de signo de las magnitudes y las operaciones que involucran el cero.

3. Lista de Valores a Probar en la Calculadora

La siguiente tabla resume los 18 casos de prueba clave seleccionados de manera razonable para ejecución manual o automatizada:

#	Entrada 1	Op.	Entrada 2	Salida Esperada
1	0	+	0	0.00000
2	0.00001	+	0.00001	0.00002
3	12.34567	+	8.65433	21.00000
4	2147483647.99999	+	0	2147483647.99999
5	-2147483647.99999	+	0	-2147483647.99999
6	2147483648	-	-	ERROR
7	2000000000	+	1000000000	ERROR
8	5.5	-	10.5	-5.00000
9	-100.50000	-	-50.25000	-50.25000
10	-2000000000	-	2000000000	ERROR
11	100000	*	100000	ERROR
12	-123.45678	*	2.5	-308.64195
13	0.00001	*	0.00001	0.00000
14	1	/	3	0.33333
15	100	/	0	ERROR
16	0	/	50.5	0.00000
17	1	/	0.00001	100000.00000
18	-2147483647.99999	/	-1	2147483647.99999